" PJOK Kelas XI • 2026 "

HandBook
RENANG GAYA BEBAS

PANDUAN PRAKTIS

Kuasai teknik streamline, napas bilateral, & 5 program latihan terprogram.

★ 100% STANDAR PJOK



Afeb Chesa Arianto, M.Or.
Pendidik PJOK dan Praktisi Renang



SELAMAT DATANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya HandBook ini. Buku ini disusun sebagai pendamping belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) bagi siswa SMA/SMK, khususnya dalam memahami dan mempraktikkan materi **renang gaya bebas (freestyle)** — salah satu keterampilan air paling mendasar, cepat, dan bermanfaat bagi kebugaran seumur hidup.

Renang gaya bebas sering dianggap sulit karena menuntut koordinasi harmonis antara posisi streamline, irama napas, kayuhan lengan, dan kayuhan kaki. Padahal, dengan tahapan latihan yang tepat, gaya bebas dapat dipelajari dengan sangat aman, percaya diri, dan menyenangkan.

Materi di dalamnya mencakup pemahaman hidrodinamika, empat teknik dasar utama, keselamatan kolam, serta **lima program latihan bertahap**. Buku ini bukan sekadar untuk dibaca di kelas, melainkan dirancang sebagai panduan lapangan saat berlatih di kolam renang.

Penyusun,

Afeb Chesa Arianto, M.Or.

TOC

DAFTAR ISI

01 **Kata Pengantar & Petunjuk Penggunaan** — Hal. i – 1
Prakata penyusun dan panduan pemanfaatan buku

02 **Bab I: Mengenal Renang Gaya Bebas** — Hal. 3
Sejarah, pengertian front crawl, manfaat kesehatan, hidrodinamika, & keselamatan

03 **Bab II: Teknik Dasar & Prinsip Latihan** — Hal. 7
4 Pilar: streamline, pernapasan, flutter kick, arm stroke (catch, pull, push), & F.I.T.T.

04 **Bab III: Lima Program Latihan Terstruktur** — Hal. 11
Program A, B, C, D, E: dari adaptasi air hingga set kecepatan interval

05 **Latihan Mandiri & Evaluasi Gerak** — Hal. 15
Analisis kasus, rancangan latihan mingguan, & ceklis kebiasaan

06 **Glosarium Renang & Daftar Pustaka** — Hal. 17
Kamus istilah teknis renang & referensi buku ajar

07 **Profil Penyusun & Penutup** — Hal. 19
Biodata guru PJOK dan pesan motivasi penutup

TIPS PRAKTIK LAPANGAN

Bawa HandBook ini saat sesi PJOK di kolam renang. Ikuti instruksi guru, gunakan kartu latihan secara berurutan, dan catat hasil refleksi mandiri di setiap akhir bab.

PANDUAN

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Panduan praktis agar latihan renang gaya bebasmu berjalan aman, menyenangkan, dan bebas cedera:

I

Mulai dari Target Capaian & Peta Konsep

Pahami arah pembelajaran di setiap awal bab agar kamu memiliki gambaran sasaran teknik yang hendak dicapai sebelum turun ke kolam.

II

Utamakan Kualitas Teknik, Bukan Kecepatan

Gaya bebas menuntut streamline dan efisiensi tenaga. Menguasai posisi lurus dan napas tenang jauh lebih penting daripada berenang terburu-buru.

III

Patuhi Keselamatan di Air (Safety First)

Selalu lakukan pemanasan darat, berlatih di kolam dangkal bersama pengawas, dan segera naik ke permukaan apabila merasa lelah atau kram.

IV

Isi Ruang Refleksi & Jurnal Mandiri

Catat peningkatan jarak renang, kendala napas, dan perasaanmu seusai latihan. Evaluasi diri adalah kunci peningkatan kemampuan fisik.

PERINGATAN MEDIS & KESELAMATAN

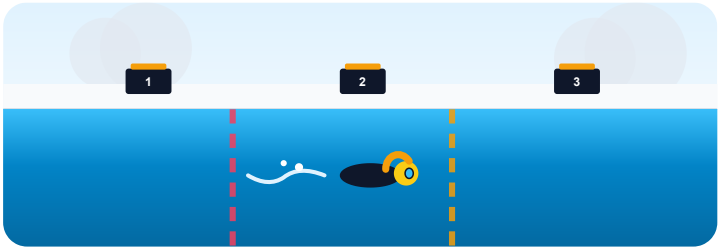
Hentikan latihan dan lapor ke guru PJOK apabila timbul rasa pusing, sesak napas, kram otot betis, atau kedinginan ekstrem. Istirahat dan hidrasi cairan elektrolit adalah bagian tak terpisahkan dari olahraga renang.

BAB 01

I

MENGENAL RENANG GAYA BEBAS

Sejarah, Karakteristik, Hidrodinamika, & Keselamatan Air



BAB 01 MENGENAL RENANG GAYA BEBAS

TUJUAN PEMBELAJARAN **TARGET CAPAIAN FASE F (KELAS XI)**

- Menjelaskan konsep renang gaya bebas dan perbedaan istilah dengan *front crawl*.
- Mengidentifikasi sejarah perkembangan renang kompetitif dan Olimpiade.
- Menganalisis prinsip hidrodinamika (streamline, dorongan, dan hambatan air).
- Menerapkan prosedur keselamatan pribadi dan teman di lingkungan kolam renang.

PETA KONSEP PEMBELAJARAN

Sejarah Renang → **Front Crawl** → **Manfaat Fisik** → **Hidrodinamika** → **Keselamatan Air**

A. Definisi Front Crawl

Renang gaya bebas (*freestyle*) adalah nomor perlombaan renang di mana perenang bebas memilih gaya apa pun. Karena teknik **front crawl** terbukti tercepat dan paling efisien, gaya inilah yang selalu digunakan dalam perlombaan modern. Tubuh berbaring telungkup datar di atas air dengan kayuhan lengan dan kaki bersilang.

Analogi Perahu Cepat

Bayangkan tubuhmu seperti **perahu balap ramping**. Agar melaju kencang, lambung perahu harus lurus menembus gelombang, bukan berayun ke samping. Lengan berfungsi sebagai dayung propulsi, dan kaki menjaga keseimbangan di permukaan air.

B. SEJARAH SINGKAT RENANG GAYA BEBAS

1. **Zaman Kuno:** Manusia telah berenang sejak zaman prasejarah untuk berburu, melintasi sungai, dan bertahan hidup sebagaimana terbukti pada lukisan Gua Perenang (Cave of Swimmers) di Mesir.
2. **Evolusi Front Crawl:** Pada akhir abad ke-19, John Arthur Trudgen dan keluarga Cavill memodifikasi gaya renang penduduk Pasifik Selatan dengan gerakan kayuhan lengan atas bergantian.
3. **Era Olimpiade Modern:** Gaya bebas resmi dipertandingkan sejak Olimpiade modern pertama (1896 di Athena) dan berkembang menjadi nomor paling bergengsi dari jarak 50 m hingga 1500 m.

INTISARI PJOK

Kunci efisiensi gaya bebas bukan kekuatan otot semata, melainkan kepatuhan terhadap hukum hidrodinamika untuk meminimalkan gesekan permukaan air.

BAB 01

MANFAAT & HIDRODINAMIKA

C. MANFAAT FISIK & FISIOLOGIS

1. Daya Tahan Jantung-Paru

Meningkatkan kapasitas vital paru-paru dan efisiensi pompa jantung (kardiorespirasi) tanpa benturan gravitasi pada sendi kaki.

2. Penguatan Otot Inti (Core)

Melibatkan otot latissimus dorsi, deltoid, abdominalis, gluteus, dan quadriceps secara harmonis sepanjang waktu berenang.

3. Fleksibilitas Sendi

Gerakan rotasi tubuh dan jangkauan lengan memperluas ruang gerak sendi bahu, panggul, dan pergelangan kaki.

4. Manajemen Stres

Ritme pernapasan yang teratur memicu respons relaksasi parasimpatis, meredakan ketegangan mental setelah jam belajar.

D. KARAKTERISTIK GERAK GAYA BEBAS

Komponen	Ciri Gerak Utama
Posisi Tubuh	Telungkup horizontal sejajar air, kepala rileks pandangan ke dasar, pinggul tinggi.
Gerakan Kaki	*Flutter kick* berkesinambungan dari pangkal paha, ujung jari lentur seperti sirip ikan.
Kayuhan Lengan	Siklus kontinu: *entry*, *catch*, *pull*, *push*, dan *recovery* bersiku tinggi.
Pernapasan	Rotasi kepala ke samping saat tangan searah mendorong ke pinggul, satu kacamata tetap di air.

E. PRINSIP HIDRODINAMIKA: STREAMLINE & DRAG

Hukum Hambatan Air (Form Drag & Wave Drag)

Hambatan air 800 kali lebih padat daripada udara. Memperbaiki kelurusan posisi tubuh (streamline) mengurangi hambatan hingga 60%, membuat perenang melaju lebih cepat tanpa menghabiskan lebih banyak tenaga.

BAB 01

KESELAMATAN KOLAM & REFLEKSI

F. PROTOKOL KESELAMATAN DI KOLAM RENANG

1. **Pemeriksaan Kedalaman:** Selalu ketahui batas area dangkal dan dalam sebelum terjun ke air.
2. **Wajib Pemanasan Darat:** Lakukan peregangan dinamis otot leher, bahu, selangkangan, dan engkel minimal 5 menit guna mencegah risiko kram otot air.
3. **Sistem Buddy (Berpasangan):** Jangan pernah berenang sendirian tanpa pengawasan guru atau lifeguard.
4. **Tidak Bercanda Berlebihan:** Dilarang berlari di tepi kolam yang licin atau mendorong teman secara tiba-tiba.

RANGKUMAN BAB I

Renang gaya bebas mengombinasikan postur streamline, dorongan lengan kontinu, dan kayuhan kaki stabil. Memahami hidrodinamika dan menaati keselamatan air adalah fondasi utama perenang cerdas.

REFLEKSI MANDIRI & CEK PEMAHAMAN DIRI BAB I

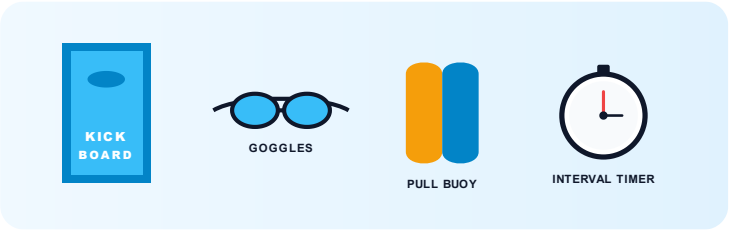
1. Mengapa perenang modern selalu memilih gaya *front crawl* saat bertanding di nomor gaya bebas?
2. Sebutkan 2 kelompok otot tubuhmu yang paling banyak bekerja saat melakukan gerakan meluncur!
3. Tuliskan 1 tindakan preventif yang akan kamu lakukan jika mengalami kram betis di kolam!

BAB 02

II

TEKNIK DASAR & PRINSIP LATIHAN

4 Pilar Gerakan Gaya Bebas & Manajemen Takaran F.I.T.T.



BAB 02

4 PILAR TEKNIK GAYA BEBAS

Kuasai empat tahapan gerak mekanik berikut secara berurutan untuk membentuk gaya renang yang efisien:



PILAR 1 **Posisi Tubuh Streamline (Meluncur Datar)**

Kepala netral menghadap dasar kolam, telinga diapit kedua lengan lurus ke depan, otot perut dikencangkan agar pinggul dan tungkai terangkat ke permukaan air.



PILAR 2 **Gerakan Kaki (Flutter Kick Cambukan)**

Gerakan naik-turun bersumber dari pangkal paha, bukan menekuk lutut. Pergelangan kaki rileks dengan jari mencambuki air ke belakang membentuk buih halus.



PILAR 3 **Kayuhan Lengan (Catch, Pull, Push, Recovery)**

Masuk air selebar bahu, tangkap air dengan siku tinggi (high elbow catch), tarik menyusuri badan, dorong hingga pangkal paha, dan ayunkan kembali di atas air.



PILAR 4 **Pernapasan Bilateral (Rotasi Samping)**

Putar kepala mengikuti putaran bahu, satu kacamata tetap di dalam air saat mulut menghirup udara di cekungan gelombang, hembuskan perlahan di dalam air.

BAB 02

KAYUHAN LENGAN & KOORDINASI

D. 4 FASE GERAKAN LENGAN (ARM STROKE)

Fase	Mekanik Gerakan	Kunci Koreksi Gerak
1. Catch	Ujung jari masuk air terlebih dahulu di depan kepala sudut 45 derajat.	Siku lebih tinggi dari pergelangan tangan, jangan silangkan garis tengah.
2. Pull	Lengan bawah dan telapak tangan menarik air ke arah bawah-belakang tubuh.	Gunakan seluruh permukaan lengan bawah sebagai bidang penarik.
3. Push	Dorongan kuat air ke arah belakang hingga ibu jari menyapu sisi paha.	Fase percepatan dorongan terbesar (akselerasi propulsi).
4. Recovery	Siku diangkat tinggi keluar air, membawa tangan maju melintasi udara.	Otot bahu rileks, tangan mengayun dekat permukaan air.

E. POLA KOORDINASI GERAK (6-BEAT KICK)

Koordinasi paling seimbang untuk perenang pemula adalah **6-beat kick**: 6 kali tendangan kaki untuk setiap 1 siklus lengkap kedua lengan (3 tendangan per kayuhan tangan).

Irama Napas Bilateral (3 Kayuhan)

Mengambil napas bergantian sisi kanan dan kiri melatih simetri tubuh serta menjaga pandangan arah lintasan tetap lurus.

Rotasi Tubuh (Body Roll)

Putar bahu dan pinggul 35-45 derajat sepanjang sumbu tulang belakang untuk mempermudah jangkauan tangan ke depan.

PEMBALIKAN SEDERHANA (OPEN TURN)

Bagi tingkat SMA, sentuh dinding dengan satu tangan, tekuk kedua lutut ke dada saat berputar, dorong dinding kolam dengan kedua kaki dalam posisi streamline meluncur.

BAB 02

PRINSIP LATIHAN F.I.T.T.

Agar latihan renang memberikan dampak kebugaran terukur tanpa risiko kelelahan ekstrem, gunakan kerangka kerja ilmiah **F.I.T.T.**:

TAKARAN LATIHAN OLAHRAGA AIR: KERANGKA KERJA F.I.T.T.

F — FREQUENCY : 2 s.d. 3 kali per minggu dengan jeda istirahat minimal 24 jam
I — INTENSITY : Ringan hingga sedang (Denyut Nadi 60–75% max, RPE 4–6)
T — TIME : 30 s.d. 45 menit per sesi (termasuk pemanasan & pendinginan)
T — TYPE : Drill isolasi gerak, renang interval terputus, dan set kontinu

PENGUKURAN SKALA LELAH (RPE & TALK TEST)

Kategori	Skala RPE	Tolak Ukur Percakapan (Talk Test)
Ringan	3 – 4 / 10	Dapat berbicara dengan kalimat lengkap dan santai saat istirahat.
Sedang	5 – 6 / 10	Hanya dapat berbicara dengan potongan kalimat pendek (fase ideal siswa).
Berat	7 – 8 / 10	Napas terengah-engah, sulit berbicara (hanya untuk set sprint singkat).

CEK PENGUASAAN MATERI

BAB II

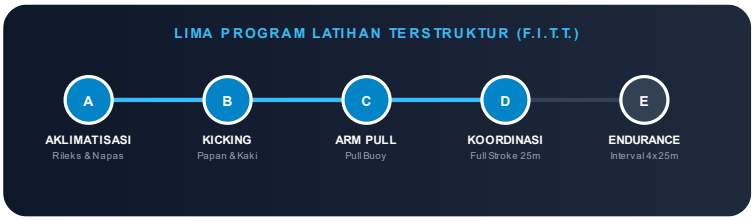
1. Mengapa mengangkat kepala ke depan saat bernapas dapat membuat kaki tenggelam?
2. Sebutkan 4 tahapan kayuhan lengan gaya bebas secara urut!
3. Rancanglah 1 contoh frekuensi dan durasi latihan renang pribadimu untuk minggu depan!

BAB 03

III

LIMA PROGRAM LATIHAN RENANG

Panduan Praktik Bertahap di Kolam Renang Berbasis F.I.T.T.



PROGRAM LATIHAN

PROGRAM A & PROGRAM B

Adaptasi Air & Kontrol Napas

PROGRAM A

Sasaran: Mengatasi rasa takut, membangun kenyamanan di air • **Durasi:** 25 Menit

▸ KARTU LATIHAN A: AKLIMATISASI & PERNAPASAN AIR

01. **Pemanasan Darat** : Rotasi persendian leher, bahu, pinggang, kaki **(5 menit)**
02. **Membasahi Diri** : Duduk di tepi kolam mencipratkan air ke tubuh **(3 menit)**
03. **Blowing Bubbles** : Memasukkan wajah, buang napas bergelembung **10 × 10 dtk**
04. **Gliding Datar** : Tolakan kaki di dinding meluncur tanpa kayuhan **5 × 10 m**
05. **Pendinginan** : Jalan santai di dasar kolam dangkal **(5 menit)**

Drill Gerakan Kaki (Flutter Kick)

PROGRAM B

Sasaran: Membangun kekuatan tungkai & posisi streamline • **Alat:** Kickboard (papan luncur)

▸ KARTU LATIHAN B: DRILL KICKBOARD KAKI

01. **Tendangan di Dinding** : Tangan memegang dinding, tendang berirama **4 × 30 dtk**
02. **Kickboard Dua Tangan** : Pegang ujung papan, kepala menghadap air **4 × 25 m**
03. **Side-Kick Drill** : Satu tangan memegang papan, badan miring 45° **2 × 25 m**
04. **Pendinginan** : Peregangan betis dan paha di pinggir kolam **(5 menit)**

PROGRAM LATIHAN

PROGRAM C & PROGRAM D

Drill Kayuhan Lengan (Pull Drill)

PROGRAM C

Sasaran: Memperbaiki high-elbow catch dan dorongan dorong penuh • **Alat:** Pull buoy diapit di paha

▸ KARTU LATIHAN C: ISOLASI AYUNAN LENGAN

01. **Catch-Up Drill** : Tangan menyentuh tangan depan sebelum mengayuh **4 × 25 m**
02. **Single-Arm Drill** : Kayuh tangan kanan 25m, tangan kiri 25m **4 × 25 m**
03. **Fist Drill** : Tangan dikepal agar merasakan tarikan lengan bawah **2 × 25 m**
04. **Pendinginan** : Peregangan otot punggung dan dada di air **(5 menit)**

Koordinasi Gerak Penuh & Napas Bilateral

PROGRAM D

Sasaran: Mengintegrasikan tendangan 6-beat, kayuhan, dan napas 3 stroke

▸ KARTU LATIHAN D: FULL STROKE & BILATERAL BREATHING

01. **6-Kick Switch** : 6 tendangan miring, kayuh 1 kali ganti sisi **4 × 25 m**
02. **Napas 3 Kayuhan** : Renang gaya bebas dengan napas bergantian **6 × 25 m**
03. **Renang Terkontrol** : Kecepatan santai mengutamakan streamline **2 × 50 m**
04. **Pendinginan** : Meluncur santai dan relaksasi pernapasan **(5 menit)**

PROGRAM LATIHAN

PROGRAM E: DAYA TAHAN & INTERVAL

Set Endurance & Peningkatan Kecepatan

PROGRAM E

Sasaran: Melatih stamina kardiorespirasi dan ritme tanding • **Istirahat:** 20–30 detik antar set

▸ KARTU LATIHAN E: INTERVAL TRAINING ENDURANCE

PEMANASAN : 100 m renang kombinasi + 4 × 25 m drill lengan santai

01. **Endurance Set** : Gaya bebas tempo stabil (RPE 5–6) **4 × 50 m**
02. **Kick Interval** : Flutter kick cepat dengan papan luncur **4 × 25 m**
03. **Sprint Set** : Kecepatan 85% dengan teknik tetap rapi **4 × 25 m**
04. **Warm Down** : Renang santai gaya dada / punggung **100 m**

KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM E

Jangan mengejar kecepatan jika posisi tubuh mulai bengkok atau napas panik. Kualitas hidrodinamika yang konsisten menghasilkan catatan waktu jauh lebih cepat daripada tenaga serampangan.

PORTAL BELAJAR DIGITAL & EVALUASI VIDEO

Gunakan kamera ponsel untuk merekam gerakan renangmu dari sudut samping. Cocokkan posisi siku dan kepala dengan gambar panduan di HandBook ini.

BAB 03

KESALAHAN GERAK & JURNAL

ANALISIS KESALAHAN UMUM & SOLUSI KOREKTIF

Kesalahan Umum	Solusi Koreksi Mekanik
Kepala terangkat ke atas	Arahkan mata ke dasar kolam, jaga leher netral dan sejajar garis punggung.
Menekuk lutut berlebihan	Lakukan cambukan dari pangkal paha, bayangkan kaki seperti ekor lumba-lumba lentur.
Tangan menyilang garis tengah	Pastikan titik masuk tangan sejajar garis bahu, tidak menyilang ke sisi berlawanan.
Menahan napas di dalam air	Buang napas halus berkesinambungan (trickle breathing) agar tidak terjadi penumpukan karbon dioksida.

JURNAL LATIHAN RENANG MINGGUAN

CATATAN

1. Program yang telah diselesaikan (A / B / C / D / E) & Tanggal:
2. Jarak total yang berhasil ditempuh (misal: 200 m / 300 m):
3. Sensasi kayuhan dan evaluasi perbaikan teknik minggu ini:

EVALUASI

LATIHAN MANDIRI (BAGIAN 1)

Kerjakan instrumen evaluasi pemahaman teori dan aplikasi lapangan berikut untuk menguji pemahaman konsepmu:

SOAL 1 — DESAIN PROGRAM AKLIMATISASI AIR

Rancanglah sebuah rencana latihan adaptasi air selama 25 menit untuk teman sekelasmu yang merasa panik saat meletakkan wajahnya di dalam air. Tuliskan rincian tahapan pemanasan, latihan pernapasan, dan pendinginannya!

SOAL 2 — RANCANGAN DRILL TEKNIK BERJENJANG

Susunlah variasi drill teknik yang menggabungkan latihan gerakan kaki, ayunan satu lengan, dan pernapasan 3 kayuhan (bilateral). Cantumkan jarak dan waktu pemulihan (interval rest) antar repetisi!

EVALUASI

LATIHAN MANDIRI (BAGIAN 2)

SOAL 3 — APLIKASI MANAJEMEN BEBAN F.I.T.T.

Terapkan prinsip F.I.T.T. untuk menyusun agenda latihan renangmu selama 1 minggu liburan sekolah agar dapat menempuh jarak 50 meter tanpa henti dengan teknik streamline yang stabil!

SOAL 4 — STUDI KASUS ANALISIS MEKANIK

Seorang temanmu selalu mengalami kram betis pada 15 meter pertama renang gaya bebas dan tubuh bagian belakangnya tampak tenggelam dalam. Identifikasi 2 penyebab mekanik dan berikan solusinya!

CEKLIS PEMBIASAAN OLAHRAGA SISWA SEHAT

Indikator Pembiasaan PJOK	Target Capaian	Status Ceklis
Melakukan pemanasan darat & pendinginan setiap sesi	100% disiplin	[ ] Terlaksana
Menjaga hidrasi minum air sebelum & setelah berenang	Minimal 500 ml	[ ] Terlaksana
Mencatat kemajuan jarak di jurnal refleksi	1× per minggu	[ ] Terlaksana

GLOSARIUM

KAMUS ISTILAH RENANG

Kumpulan terminologi ilmiah dan teknis dalam pembelajaran renang gaya bebas:

Arm Stroke
Siklus lengkap kayuhan lengan: fase masuk (entry), tangkapan (catch), tarikan (pull), dorongan (push), dan pemulihan (recovery).

Bilateral Breathing
Teknik bernapas bergantian sisi kanan dan kiri, umumnya dilakukan setiap 3 kayuhan lengan.

Catch
Momen awal ketika telapak tangan dan lengan bawah menangkap air dengan sudut siku tinggi.

Drag
Gaya hambat air terhadap permukaan tubuh perenang yang memperlambat laju ke depan.

Flutter Kick
Gerakan cambukan kaki naik-turun bergantian yang bersumber dari sendi pangkal paha.

Front Crawl
Teknik renang posisi telungkup dengan kayuhan lengan kontinu dan gerakan flutter kick; gaya tercepat di dunia.

Hidrodinamika
Cabang ilmu fisika yang mempelajari sifat dan gaya fluida terhadap benda yang bergerak di dalamnya.

Interval Training
Metode latihan terstruktur yang menyelingi repetisi jarak kerja dengan periode istirahat terkontrol.

Kickboard
Papan pelampung busa apung untuk mengisolasi dan melatih kekuatan otot tungkai kaki.

Open Turn
Pembalikan arah sederhana di dinding kolam dengan menyentuh dinding lalu memutar badan meluncur.

Propulsion
Gaya dorong maju yang dihasilkan oleh kayuhan tangan dan cambukan kaki perenang di air.

Pull Buoy
Pelampung berbentuk angka 8 yang diapit di paha untuk mengapungkan kaki guna melatih lengan.

RPE
Rate of Perceived Exertion; skala persepsi subjektif terhadap berat ringannya beban fisik latihan.

Streamline
Sikap tubuh lurus meniru peluru/torpedo untuk memperkecil luas bidang kontak hambatan air.

REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

American College of Sports Medicine. (2021). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (11th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.

Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2019). *Periodization: Theory and Methodology of Training* (6th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA/SMK Kelas XI*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Aktivitas Fisik dan Latihan Fisik untuk Remaja Usia Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Maglischo, E. W. (2003). *Swimming Fastest*. Champaign, IL: Human Kinetics.

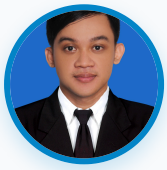
USA Swimming. (2020). *Foundations of Swimming Technique and Hydrodynamics*. Colorado Springs: USA Swimming.

World Health Organization. (2020). *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*. Geneva: World Health Organization.

KOMITMEN LITERASI PJOK

HandBook ini dikembangkan selaras dengan Capaian Pembelajaran (CP) PJOK Kurikulum Merdeka Fase F untuk membekali generasi muda Indonesia dengan keterampilan motorik esensial dan kebiasaan hidup aktif sepanjang hayat.





Afeb Chesa Arianto, M.Or.

PENDIDIK PJOK & PRAKTISI OLAHRAGA RENANG

Pendidik PJOK yang meyakini bahwa keterampilan renang bukan sekadar cabang olahraga kompetisi, melainkan life skill esensial penunjang keselamatan diri dan kebugaran seumur hidup.

"Renang yang hebat tidak dimulai dari kayuhan tercepat, melainkan dari posisi tubuh yang lurus, napas yang tenang, dan kedisiplinan berlatih sedikit demi sedikit setiap hari."

— Afeb Chesa Arianto, M.Or.

SAATNYA BERLATIH DI KOLAM RENANG!

Terapkan seluruh teknik yang telah kamu pelajari di HandBook ini. Utamakan keselamatan, nikmati kesegaran air, dan jadilah pribadi yang tangguh, sehat, dan sportif!

" KURIKULUM MERDEKA • SMA/SMK "

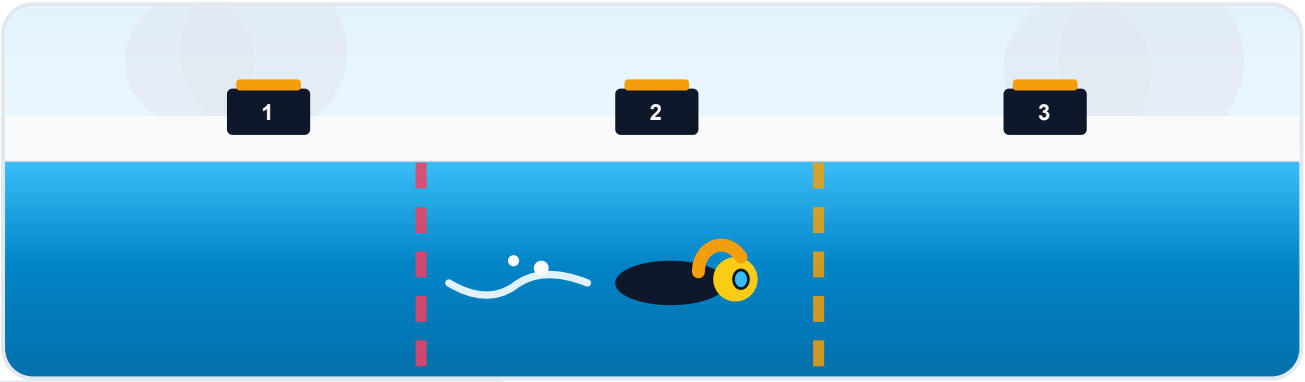
HANDBOOK PJOK

JAGO RENANG GAYA BEBAS

SINOPSIS HANDBOOK

HandBook ini disusun khusus sebagai buku panduan praktis mata pelajaran PJOK SMA/SMK Fase F. Menjelaskan secara lugas mekanisme hidrodinamika, empat pilar teknik dasar renang gaya bebas (streamline, flutter kick, arm stroke, napas bilateral), takaran beban latihan F.I.T.T., serta 5 kartu latihan bertahap siap pakai di kolam renang.

- ✓ **4 Pilar Teknik Dasar Visual**
- ✓ **Prinsip F.I.T.T. Terstandar**
- ✓ **5 Program Latihan Kolam**
- ✓ **Jurnal Refleksi Mandiri**



ISBN 978-623-000-000-0

PENDIDIKAN PJOK INDONESIA
Edisi Belajar Fase F (SMA/SMK)